

מסעדת 'המלצר האוטומטי' — מסמך אפיון

- [מסעדת 'המלצר האוטומטי' — מסמך אפיון](#)
 - [1. תיאור העסק](#)
 - [2. ניתוח מצב קיים](#)
 - [3. בעלי עניין](#)
 - [4. ראיונות בעלי עניין](#)
 - [ראיון: עידו לוי, מנהל המסעדה](#)
 - [ראיון: שירה אביטל, מנהלת משמרת](#)
 - [ראיון: דודו מזרחי, טבח אחראי — תחנה בשרית](#)
 - [ראיון: רותם פרץ, קופאית](#)
 - [5. דרישות](#)
 - [5.1 מילון נתונים](#)
 - [5.2 כללים עסקיים \(BR\)](#)
 - [5.3 דוחות ושאלות שהעסק מבקש](#)
 - [5.4 דרישות לא-פונקציונליות \(תמצית\)](#)
 - [6. תרשים תרחישי שימוש — התוצר של שלב הניתוח](#)
 - [7. הנחות, גבולות ושאלות פתוחות](#)

מסעדת 'המלצר האוטומטי' — מסמך אפיון

מסמך אפיון עבור מערכת ההזמנות החדשה של מסעדת 'המלצר האוטומטי'. המסמך מתאר את העסק, את המצב הקיים, את בעלי העניין וראיונות עימם, ומגבש מהם מילון נתונים וכללים עסקיים. הוא נכתב כקלט לשלב **העיצוב** — הבסיס לבניית **תרשים מחלקות** (מודל תחום) — ובכוונה משאיר כמה החלטות מידול פתוחות: המסמך אומר מה העסק צריך, לא איך למדל. המסמך מסתיים ב**תרשים תרחישי השימוש** של

המערכת — התוצר של שלב הניתוח, והקלט השני (לצד המסמך) לבניית תרשים המחלקות: קודם מה המערכת עושה, אחר כך מה היא צריכה לזכור.

1. תיאור העסק

'המלצר האוטומטי' היא מסעדה עם 32 שולחנות באולם ובחצר, הפועלת שבעה ימים בשבוע בשתי משמרות (צהריים וערב). המסעדה מגישה תפריט משולב, והמטבח מחולק לשלוש תחנות הכנה: בשרית, חלבית וקינוחים — לכל תחנה מסך משלה, טבח אחראי ותור הזמנות משלה. הרעיון העסקי: הסועד מזמין בעצמו מהטלפון — סורק קוד QR שעל השולחן, רואה את התפריט, מזמין, מוסיף מנות במהלך הארוחה, ומשלם — והמלצרים מתפנים להגשה ולשירות.

מבנה ארגוני. מנהל/ת המסעדה (תפריט, מחירים, דוחות), מנהל/ת משמרת (השולחנות, פתרון בעיות, ביטולים), טבחים (אחד אחראי לכל תחנה), מלצרים (הגשה ופינוי) וקופאית (תשלומים במזומן, סגירת יום). כ-450 סועדים ביום בממוצע, עד 700 בסופי שבוע.

2. ניתוח מצב קיים

היום ההזמנה נרשמת על ידי מלצר במסופון ישן, מודפסת במטבח על פתקים לפי תחנה, והחשבון מחושב בקופה. הבעיות:

- מנה שאזלה ממשיכה להופיע בתפריט; המלצר מגלה זאת רק כשהפתק חוזר מהמטבח.
- הזמנה אחת, שלושה פתקים. מנות של שולחן אחד מתפזרות בין שלוש התחנות, ואף אחד לא רואה את התמונה המלאה: מה כבר הוגש ומה עוד בהכנה.
- הערות ("בלי בצל", "אלרגיה לאגוזים") נכתבות ביד ולא תמיד מגיעות לתחנה הנכונה.
- כמה סועדים משלמים בנפרד על אותו שולחן — והקופה לא יודעת לחלק חשבון.
- דוח המכירות היומי מוכן ידנית מפתקי הקופה; ההנהלה לא יודעת איזו מנה נמכרת הכי הרבה, או מה זמן ההכנה הממוצע בתחנה הבשרית בערב שישי.

3. בעלי עניין

בעל עניין	תפקיד	מה חשוב לו/לה
מנהל/ת המסעדה	הנהלה	תפריט ומחירים, דוח מכירות, מנות פופולריות
מנהל/ת משמרת	תפעול	מצב כל שולחן, ביטולים, בעיות
טבח/ים (לפי תחנה)	תפעול	תור ברור לתחנה שלי, הערות ברורות, לסמן "מוכן"
מלצרים	תפעול	מה מוכן להגשה ולאיזה שולחן
קופאי/ת	תפעול	חשבון נכון, חלוקה בין סועדים, סגירת יום
סועדים	לקוחות	תפריט עדכני, להזמין ולהוסיף בקלות, לשלם בנפרד
חברת הסליקה	מערכת חיצונית	תשלומי כרטיס אשראי

4. ראיונות בעלי עניין

ראיון: עידו לוי, מנהל המסעדה

"התפריט הוא הלב. לכל **מנה** יש שם, תיאור, מחיר, ותחנה שמכינה אותה — מנה אחת שייכת תמיד לתחנה אחת. יש לנו **תפריט צהריים** ו**תפריט ערב**, ומנות רבות מופיעות בשניהם (לפעמים במחיר שונה). יש גם **קטגוריות** להצגה — ראשונות, עיקריות, שתייה, קינוחים — ואני משנה אותן מדי פעם.

"כשמנה **אזלה** באמצע המשמרת, אני רוצה שהטבח ילחץ כפתור והיא תיעלם מהתפריט של הסועדים באותו רגע. ובסוף היום: **דוח מכירות** — כמה הזמנות, סכום כולל, פילוח לפי תחנה, ועשר המנות הנמכרות ביותר."

ראיון: שירה אביטל, מנהלת משמרת

"לכל **שולחן** יש מספר וקוד QR קבוע. סועדים מתיישבים, סורקים, ומתחילים **הזמנה**. ההזמנה שייכת לשולחן, אבל השולחן מתחלף — בערב עמוס אותו שולחן מארח ארבע קבוצות שונות. אני צריכה לדעת מה ההזמנה הפתוחה **עכשיו** בשולחן 12, וגם לראות מה קרה בשולחן 12 לאורך הערב.

"בהזמנה אחת סועד בוחר מנות **בכמויות** — 'שתי המבורגר, קולה אחת' — ולכל שורה אפשר להוסיף **הערה**: בלי בצל, מדיום. ואז, באמצע הארוחה, מוסיפים קינוחים — אותה הזמנה, עוד שורות. **מצב ההזמנה**: התקבלה / בהכנה / הוגשה / שולמה, ולפעמים **בוטלה** — ואז אני חייבת לרשום למה. ביטול של **שורה בודדת** — כן, קורה, אם המנה אזלה אחרי שהוזמנה."

ראיון: דודו מזרחי, טבח אחראי — תחנה בשרית

"אני רואה במסך רק את מה ששייך **לתחנה שלי**: שורות ההזמנה של מנות בשריות, לפי סדר הגעה, עם הכמות וההערות. כשאני מתחיל — מסמן 'בהכנה'; כשמוכן — 'מוכן להגשה', והמלצר רואה. הזמנה של שולחן יכולה להיות מפוצלת: הסלט אצל החלבי, הסטייק אצלי. ההזמנה כולה 'הוגשה' רק כשכל השורות הוגשו."

ראיון: רותם פרץ, קופאית

"בסוף הארוחה משלמים. לפעמים אחד משלם הכל, לפעמים **שלושה משלמים בנפרד** — כל אחד את המנות שלו או חלוקה שווה. אז להזמנה אחת יכולים להיות **כמה תשלומים**, בכרטיס (דרך חברת הסליקה) או במזומן. ההזמנה 'שולמה' רק כשסך התשלומים מכסה את הסכום. טיפ נרשם בנפרד. וסגירת יום — סכום כל התשלומים לפי אמצעי."

5. דרישות

5.1 מילון נתונים

לכל ישות: מי **הבעלים** של הנתון (🏠 המערכת שלנו · 🌐 מערכת חיצונית שאנחנו קוראים לה), ושדותיה. המילון **מתאר עובדות עסקיות** — הוא אינו תרשים מחלקות, וחלק מההחלטות (מה מחלקה, מה תכונה, מה רשימת ערכים, מה קשר) נשארות לשלב העיצוב.

5.1.1 שולחן 🏠

שדה	ערכים / פורמט	חובה	הערות
מספר שולחן	32-1	✓	ייחודי
קוד QR	מחרוזת	✓	קבוע לשולחן
אזור	אולם / חצר	✓	
מספר מקומות	מספר	✓	

5.1.2 מנה

שדה	ערכים / פורמט	חובה	הערות
קוד מנה	מוקצה	✓	ייחודי
שם	טקסט	✓	
תיאור	טקסט	רשות	
מחיר בסיס	ש"ח	✓	ייתכן מחיר שונה בתפריט מסוים
תחנת הכנה	בשרית / חלבית / קינוחים	✓	אחת בלבד לכל מנה
קטגוריה	ראשונות / עיקריות / שתייה / קינוחים / ...	✓	ההנהלה משנה את הרשימה
זמינות	זמינה / אזלה	✓	הטבח משנה במהלך המשמרת
אלרגנים	רשימה	רשות	

5.1.3 תפריט

שדה	ערכים / פורמט	חובה	הערות
שם	צהריים / ערב / ...	✓	
שעות תוקף	מ-עד	✓	
מנות בתפריט	רשימה	✓	מנה יכולה להופיע בכמה תפריטים, לפעמים במחיר שונה

5.1.4 תחנת הכנה

שדה	ערכים / פורמט	חובה	הערות
שם	בשרית / חלבית / קינוחים	✓	

שדה	ערכים / פורמט	חובה	הערות
טבת אחראי במשמרת	הפניה	רשות	משתנה לפי משמרת

מסך	מזהה מסך	✓	
-----	----------	---	--

5.1.5 הזמנה 🏠

שדה	ערכים / פורמט	חובה	הערות
-----	---------------	------	-------

מספר הזמנה	מוקצה	✓	ייחודי
------------	-------	---	--------

שולחן	הפניה	✓	
-------	-------	---	--

זמן פתיחה	תאריך-שעה	✓	
-----------	-----------	---	--

מצב	התקבלה / בהכנה / הוגשה / שולמה / בוטלה	✓	
-----	--	---	--

סיבת ביטול	טקסט	רשות	חובה בביטול
------------	------	------	-------------

סכום כולל	ש"ח	—	מחושב משורות ההזמנה
-----------	-----	---	---------------------

5.1.6 שורת הזמנה 🏠

שדה	ערכים / פורמט	חובה	הערות
-----	---------------	------	-------

הזמנה	הפניה	✓	שורה קיימת רק בתוך הזמנה
-------	-------	---	--------------------------

מנה	הפניה	✓	
-----	-------	---	--

כמות	מספר < 0	✓	
------	----------	---	--

מחיר ליחידה	ש"ח	✓	נשמר בזמן ההזמנה — המחיר בתפריט
-------------	-----	---	---------------------------------

עלול להשתנות אחר כך			
---------------------	--	--	--

הערה	טקסט	רשות	"בלי בצל"
------	------	------	-----------

מצב	ממתינה / בהכנה / מוכנה / הוגשה / בוטלה	✓	מנוהל על ידי התחנה
-----	--	---	--------------------

5.1.7 תשלום 🏠 (סליקה: 🌐)

שדה	ערכים / פורמט	חובה	הערות
הזמנה	הפניה	✓	להזמנה כמה תשלומים
סכום	ש"ח	✓	
טיפ	ש"ח	רשות	
אמצעי	כרטיס אשראי / מזומן	✓	
אסמכתת סליקה	מחרוזת	רשות	רק בכרטיס — מגיעה מחברת הסליקה
זמן	תאריך-שעה	✓	

5.1.8 עובד 🏠

שדה	ערכים / פורמט	חובה	הערות
מספר עובד		✓	ייחודי
שם	טקסט	✓	
תפקיד	מנהל / מנהל משמרת / טבח / מלצר / קופאי	✓	עובד יכול להיות טבח בערב ומלצר בצהריים

5.2 כללים עסקיים (BR)

#	כלל
BR-1	לכל שולחן — לכל היותר הזמנה פתוחה אחת בכל רגע.
BR-2	מנה שייכת לתחנת הכנה אחת בלבד; שורת ההזמנה מוצגת רק במסך התחנה של המנה שלה.
BR-3	מנה במצב "אזלה" אינה ניתנת להזמנה; שורות שכבר הוזמנו — הטבח מבטל אותן עם סיבה.
BR-4	מחיר השורה נקבע בזמן ההזמנה ואינו משתנה גם אם התפריט עוזקן.
BR-5	הזמנה עוברת ל"הוגשה" רק כשכל השורות (שלא בוטלו) הוגשו.
BR-6	הזמנה עוברת ל"שולמה" רק כשסך התשלומים $\leq$ סכום ההזמנה.
BR-7	ביטול הזמנה שלמה — רק על ידי מנהל/ת משמרת, עם סיבה.
BR-8	אפשר להוסיף שורות להזמנה כל עוד היא לא "שולמה" ולא "בוטלה".
BR-9	תשלום בכרטיס מאושר רק לאחר תשובה חיובית מחברת הסליקה.

5.3 דוחות ושאלות שהעסק מבקש

- **דוח מכירות יומי:** מספר הזמנות, סכום כולל, פילוח לפי תחנה ולפי אמצעי תשלום, עשר המנות הנמכרות ביותר.
- **תור תחנה:** השורות הממתינות/בהכנה בתחנה, לפי זמן.
- **מצב שולחן:** ההזמנה הפתוחה עכשיו, ומה כבר הוגש.
- **היסטוריית שולחן** במשמרת: כל ההזמנות שנפתחו בו.
- **זמן הכנה ממוצע** לפי תחנה ולפי שעה.

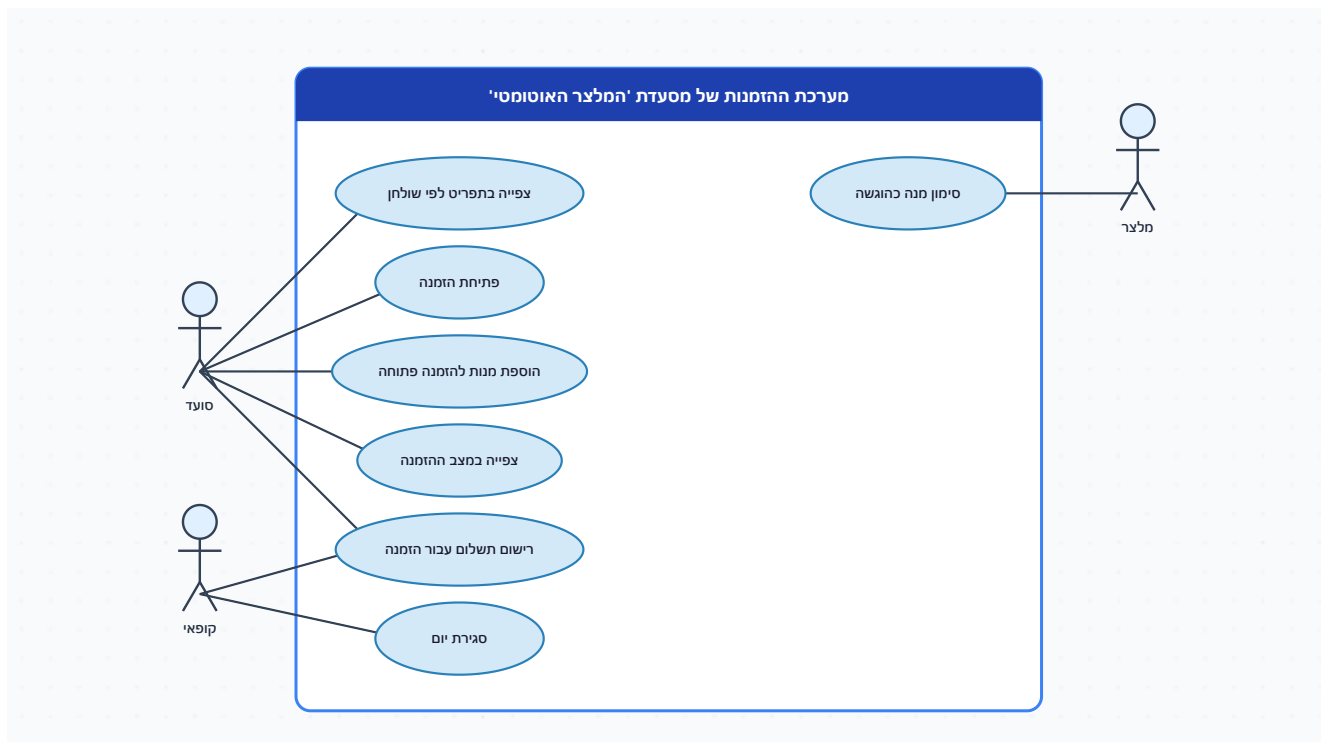
5.4 דרישות לא-פונקציונליות (תמצית)

- מסך התחנה מתעדכן תוך 2 שניות מרגע ההזמנה.
- תפריט הסועד מציג רק מנות זמינות **ברגע הצפייה**.
- כל שינוי מצב בהזמנה או בשורה נרשם עם מי ומתי.
- פעולה במערכת אינה תלויה בזמינות חברת הסליקה, למעט אישור תשלום בכרטיס.

6. תרשים תרחישי שימוש — התוצר של שלב הניתוח

זהו הקלט השני לבניית תרשים המחלקות, לצד המסמך. הוא אומר **מה המערכת עושה ובשביל מי**; תרשים המחלקות צריך לתת לה את כל מה שהיא חייבת **לזכור** כדי לבצע את התרחישים האלה — ולא יותר. מחלקה שאף תרחיש אינו זקוק לה — חשודה. הגרסה האינטראקטיבית (לחיצה על תרחיש פותחת את זרימת האירועים ואת המסך): <restaurant-usecase.html>

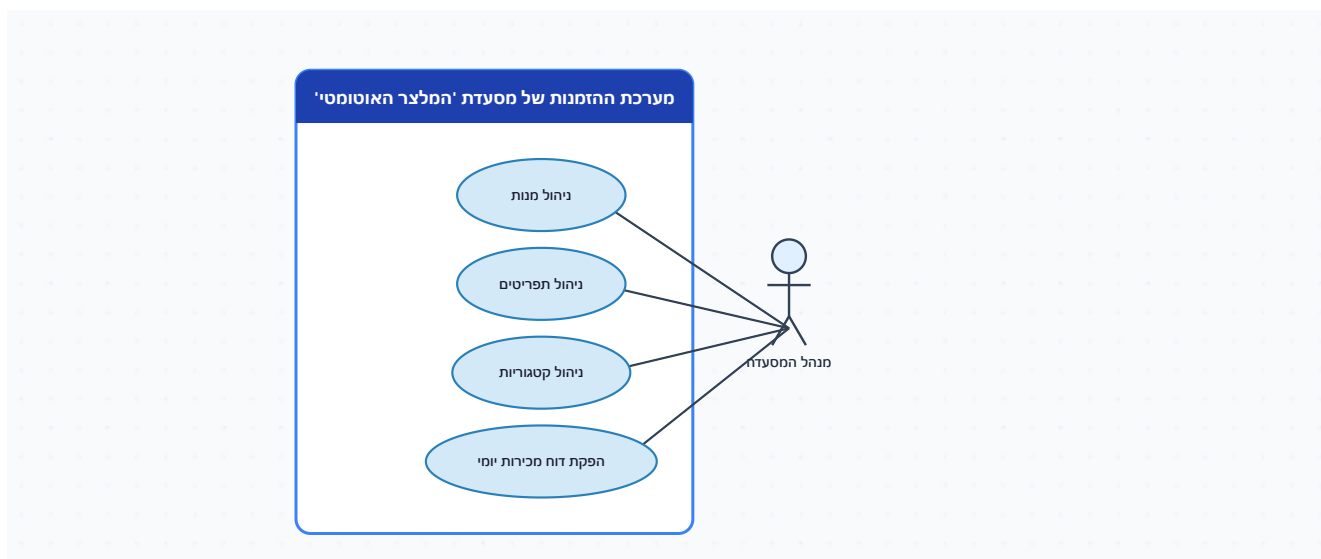
לשונית 1 — הזמנה, הגשה ותשלום



לשונית 2 — מטבח ומשמרת



לשונית 3 — ניהול מערכת



#	תרחיש שימוש	שחקן יוזם	הערות
1	צפייה בתפריט לפי שולחן	סועד	סריקת QR; רק מנות זמינות
2	פתיחת הזמנה	סועד	מנות בכמויות, הערה לכל שורה
3	הוספת מנות להזמנה פתוחה	סועד	
4	צפייה במצב ההזמנה	סועד	
5	רישום תשלום עבור הזמנה	קופאי · סועד	מזומן / כרטיס (חברת סליקה); פיצול בין כמה סועדים
6	סגירת יום	קופאי	
7	סימון מנה כהוגשה	מלצר	
8	סימון מנה כאזלה / זמינה	טבח	
9	טיפול בתור התחנה	טבח	התחלת הכנה, מוכן להגשה
10	ביטול שורת הזמנה	טבח	עם סיבה
11	ביטול הזמנה שלמה	מנהל משמרת	עם סיבה
12	צפייה במצב השולחנות	מנהל משמרת	
13-15	ניהול מנות · ניהול תפריטים · ניהול קטגוריות	מנהל המסעדה	המחיר הוא שדה של מנה / מנה-בתפריט
16	הפקת דוח מכירות יומי	מנהל המסעדה	

שימו לב: חברת הסליקה **אינה שחקן** — אנחנו קוראים לה, היא לא יוזמת. בתרשים המחלקות היא תופיע כ-«external system» עם קשר **תלות**, לא כמחלקת תחום (הרצאה 6-7, שקף התלות).

7. הנחות, גבולות ושאלות פתוחות

- **מחוץ לגבול המערכת:** סליקת האשראי, ניהול המלאי במטבח (חומרי גלם), ושכר העובדים.
- **שאלה פתוחה 1:** "תחנת הכנה" — האם זו רשימת ערכים על המנה, או דבר שיש לו תור, מסך וטבח? מה קורה כשהמסעדה פותחת תחנת "בר" רביעית?
- **שאלה פתוחה 2:** "תפריט" מול "מנה" — מנה מופיעה בכמה תפריטים, לפעמים במחיר שונה. איפה חי המחיר של מנה **בתפריט הערב**?
- **שאלה פתוחה 3:** ההזמנה שייכת לשולחן, אבל השולחן מארח כמה קבוצות בערב. מה מזהה "ביקור"? האם צריך דבר כזה במודל?
- **שאלה פתוחה 4:** להזמנה יש **מצב** וגם לכל שורה יש **מצב**. האם שניהם נחוצים, ומה הקשר ביניהם (BR-5)?
- **שאלה פתוחה 5:** דוח המכירות היומי — מה במודל צריך להתקיים כדי להפיק אותו, ומה לא?
- **הנחה:** סועד אינו נרשם למערכת ואינו מזוהה — ההזמנה מזוהה לפי השולחן בלבד.